

i Forside IFYX1000**Eksamensoppgave i**

IFYT1000 Fysikk

IFYG1000 Fysikk

IFYA1000 Fysikk

Dato: 04.06.2025**Tid:** 09:00-13:00**Faglig kontakt:**

Trondheim: Morten Ivar Kolstø

Ålesund: Ben David Normann

Gjøvik: Per Harald Ninive

Møter i eksamenslokalet:

NEI

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler:

Kode H. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

ANNEN INFORMASJON:

Les oppgavene nøye og gjør dine egne antagelser. Presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet og du ikke kan gjøre dine egne antagelser, vises det til informasjon om klage på formelle feil på NTNU sin nettside om «Begrunnelse og klage»

FAGSPESIFIKK INFORMASJON**Informasjon om dette settet:**

I dette settet brukes symbolet t for time, slik at energi kWt og fart km/t blir brukt i stedet for kWh og km/h.

Ingen papirhåndtegninger:

Denne eksamenen tillater ikke bruk av håndtegninger. Har du likevel fått utdelt skanne-ark, er dette en feil. **Arkene vil ikke bli akseptert for innlevering, og de vil derfor heller ikke sendes til sensur.**

Vekting av oppgavene:

Alle oppgaver vektes likt!

Trekk fra/avbrutt eksamen:

Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:

Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

1 Oppgave 1

Et nytt lyntog mellom Oslo og Trondheim vil kunne holde en gjennomsnittsfart på **320 km/t**.

Gitt at strekningen er **500 km**, hvor lang tid bruker et slikt tog mellom Oslo og Trondheim?

Velg ett alternativ:

- ☐ 1 time og 15 minutter
- ☐ 1 time og 50 minutter
- ☐ 1 time og 34 minutter
- ☐ 1 time og 25 minutter
- ☐ 1 time og 42 minutter

Maks poeng: 1

2 Oppgave 2

En satellitt går i en sirkulær bane rundt Jorda med en høyde på **500 km** over jordoverflaten. Jordas radius er **6370 km**. Satellitten bruker **95** minutter på én runde rundt jorda.

Bestem banefarten til satellitten.

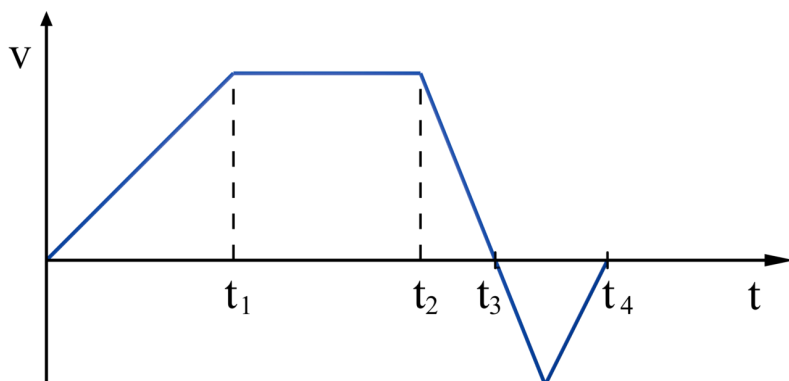
Velg ett alternativ:

- ☐ 7,6 km/s
- ☐ 8,4 km/s
- ☐ 8,1 km/s
- ☐ 6,9 km/s
- ☐ 7,3 km/s

Maks poeng: 1

3 Oppgave 3

En bil starter fra ro i $x = 0$ ved $t = 0$ og endrer farten som vist i figuren under. Vi legger inn en x -akse langs strekningen bilen beveger seg i. Bilens fart som funksjon av tiden t er vist i figuren under. Fire forskjellige tidspunkt t_1 , t_2 , t_3 og t_4 er avmerket.



Hvilken av påstandene under er korrekt?

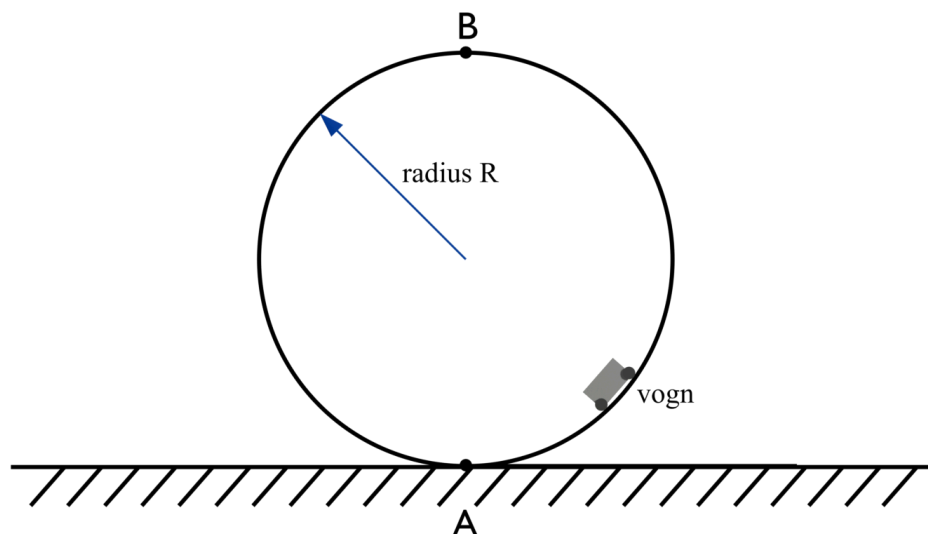
Velg ett alternativ:

- ☐ Bilen er tilbake til utgangspunktet ved t_4
- ☐ Bilen er lengst unna $x = 0$ ved t_3
- ☐ Bilen har den maksimale absoluttverdien av akselerasjonen mellom t_1 og t_2
- ☐ Bilens akselerasjon er 0 ved t_3
- ☐ Bilens fart er 0 mellom t_1 og t_2

Maks poeng: 1

4 Oppgave 4

En vogn med masse m beveger seg i en berg-og-dalbane med banefart $v > 0$ inn i loopen ved punkt A. Loopen er sirkulær med radius R . Se figuren under. Se bort fra friksjon og luftmotstand. Hva er den minste farta vognen kan ha i det nederste punktet på loopen (punkt A) for å beholde kontakten med underlaget i punkt B?



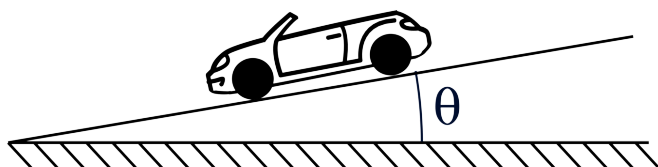
Velg ett alternativ:

- ☐ $4gR$
- ☐ $\sqrt{2gR}$
- ☐ $\sqrt{gR}$
- ☐ $\sqrt{5gR}$
- ☐ $3gR$

Maks poeng: 1

5 Oppgave 5

En bil glir ned en bakke med låste hjul. Helningsvinkelen på bakken er $\theta = 10^\circ$ og akselerasjonen er $a = 0,50 \text{ m/s}^2$. Hva er friksjonstallet μ_k mellom underlag og dekk?



Velg ett alternativ:

- ☐ $\mu_k = 0,47$
- ☐ $\mu_k = 0,12$
- ☐ $\mu_k = 0,35$
- ☐ $\mu_k = 0,28$
- ☐ $\mu_k = 0,23$

Maks poeng: 1

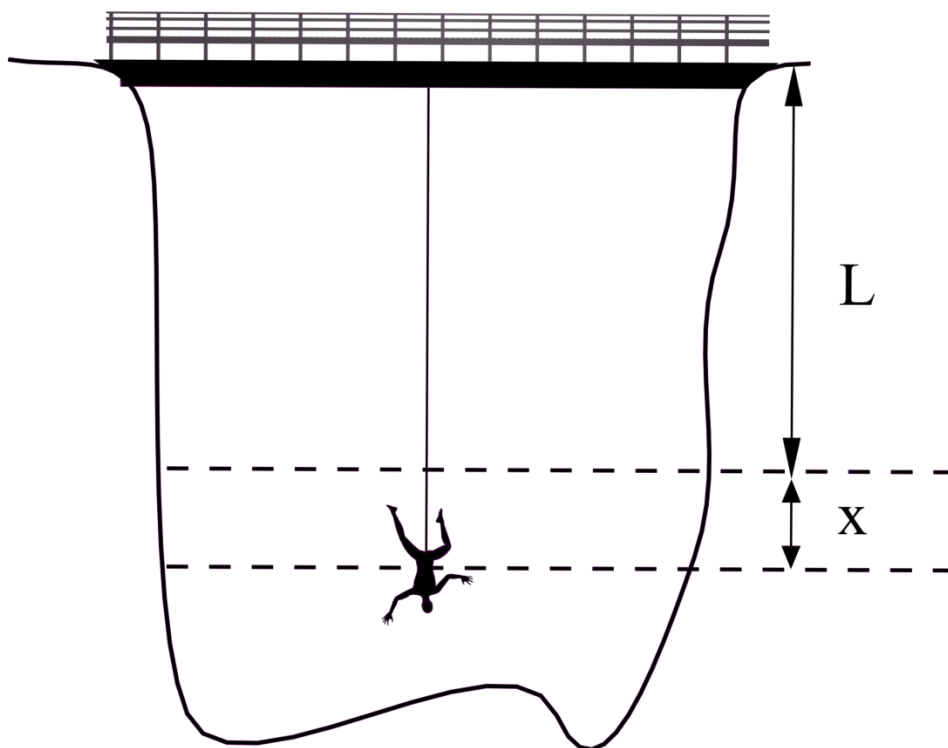
6 Oppgave 6

En person med masse m lar seg falle ut fra en bro og faller loddrett nedover. Rundt kroppen er det festet en elastisk strikk, som modelleres som en ideell fjær med fjærstivhet k og lengde L når den ikke er strekt.

Først faller personen fritt, uten at strikken yter noen kraft. Når strikken er strekt utover lengden L , begynner den å virke som en fjær og motvirker bevegelsen.

Personen fortsetter å falle til han har passert en total strekning på $L + x$, der x er forlengelsen av strikken. På dette punktet har personen oppnådd sin maksimale fart v_{max} (se figur).

Se bort fra luftmotstand.



Hvilket alternativ under angir riktig uttrykk for v_{maks} ?

Velg ett alternativ:

- ☐ $v_{maks} = \sqrt{\frac{2mg^2}{k} + 3gL}$
- ☐ $v_{maks} = \sqrt{\frac{mg^2}{k^2} + 2gL}$
- ☐ $v_{maks} = \sqrt{\frac{kg^2}{m} + 2gL}$
- ☐ $v_{maks} = \sqrt{\frac{mg^2}{k} + 2gL}$
- ☐ $v_{maks} = \sqrt{\frac{kg^2}{2m} + 2gL}$

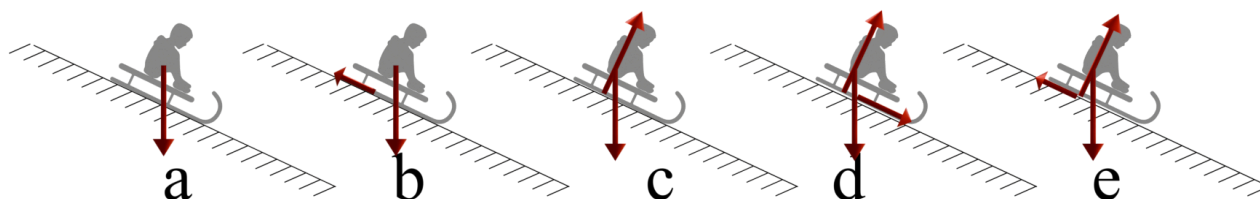
Maks poeng: 1

7 Oppgave 7

NB! Oppgave 7-10 henger sammen.

En person på **60 kg** setter seg på et akebrett og starter fra ro på toppen av en snødekt bakke. Bakken har en høydeforskjell på **20 m**, og det er ingen friksjon mellom akebrettet og snøen.

Hvilke krefter virker på systemet som består av person og kjelke ned bakken?



Velg ett alternativ:

- ☐ a
- ☐ b
- ☐ c
- ☐ d
- ☐ e

Maks poeng: 1

8 Oppgave 8

NB! Oppgave 7-10 henger sammen.

Hvor stor fart får personen i bunnen av bakken?

Velg ett alternativ:

☐ 24 m/s

☐ 29 m/s

☐ 12 m/s

☐ 14 m/s

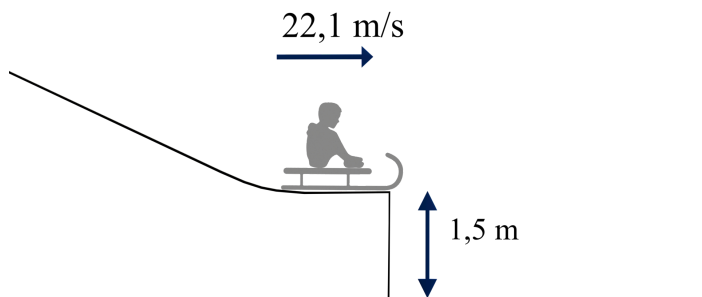
☐ 20 m/s

Maks poeng: 1

9 Oppgave 9

NB! Oppgave 7-10 henger sammen.

I bunnen av bakken er det en hoppkant, der en annen person letter fra bakken med en horisontal fart på **22,1 m/s**. Bakken har et siste vertikalt fall på **1,5 m**.



Hvor langt unna "hoppkanten" i horisontal retning lander personen?

Velg ett alternativ:

- ☐ 9,0 m
- ☐ 10 m
- ☐ 11 m
- ☐ 12 m
- ☐ 13 m

Maks poeng: 1

10 Oppgave 10**NB! Oppgave 7-10 henger sammen.**

Hva er den totale farten til personen i det hun/han treffer bakken?

Velg ett alternativ:

- ☐ 25 m/s
- ☐ 17 m/s
- ☐ 21 m/s
- ☐ 23 m/s
- ☐ 19 m/s

Maks poeng: 1

11 Oppgave 11

To identiske handlevogner står i ro på et horisontalt og friksjonsfritt underlag.

Scenario A: Du skyver én enkelt vogn med en konstant kraft F i horisontal retning.

Scenario B: Du kobler sammen de to vognene og skyver dem samlet med den samme kraften F .

Anta at det ikke virker noen andre krefter i horisontal retning enn F . Sammenlign de to scenarioene med hensyn til bevegelsen til vognene.



Hvilken påstand er riktig?

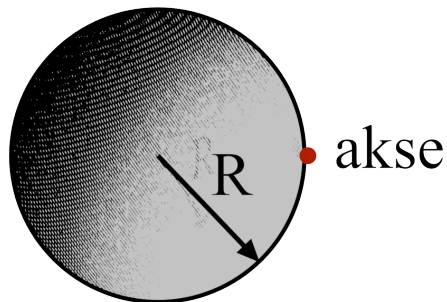
Velg ett alternativ:

- ☐ Akselerasjonen blir halvparten så stor i scenario B, fordi massen er doblet
- ☐ Akselerasjonen blir dobbelt så stor i scenario B, fordi du skyver dobbelt så mye masse
- ☐ Akselerasjonen forblir den samme i scenario B, fordi kraften er konstant
- ☐ Akselerasjonen blir fire ganger så stor i scenario B, fordi massen er doblet
- ☐ Akselerasjonen blir null i scenario B, fordi to vogner blir for stor masse

Maks poeng: 1

12 Oppgave 12

En massiv, homogen kule med masse M og radius R er festet til en fast akse og kan rotere om denne. Dette er vist på figuren under, der akse står vinkelrett på figurplanet og antas å være festet ytterst på kula.



Hva er treghetsmomentet til kula om denne akse?

Velg ett alternativ:

- ☐ $\frac{7}{5}MR^2$
- ☐ $\frac{2}{5}MR^2$
- ☐ $\frac{3}{4}MR^2$
- ☐ $\frac{1}{2}MR^2$
- ☐ $\frac{9}{5}MR^2$

Maks poeng: 1

13 Oppgave 13

En ball kastes nedover med en fart v_0 ved tiden $t = 0$. Vi velger positiv retning oppover og ser bort fra luftmotstand. Tyngdeakselerasjonen er g .

Hvilket uttrykk for farten er korrekt?

Velg ett alternativ:

☐ $v = -v_0 - \frac{1}{2}gt^2$

☐ $v = v_0 + \frac{1}{2}gt^2$

☐ $v = v_0 + gt$

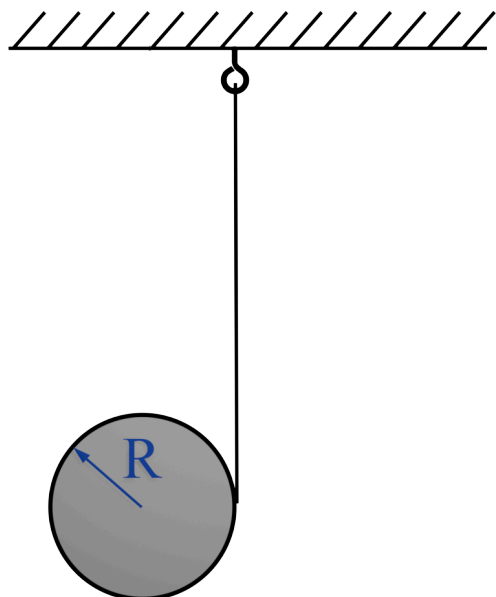
☐ $v = v_0 - gt$

☐ $v = -v_0 - gt$

Maks poeng: 1

14 Oppgave 14**NB! Oppgave 14-16 henger sammen**

En jojo antas å bestå av en tråd som er viklet rundt en massiv, homogen sylinder med masse M og radius R . Tråden er festet i en krok, som igjen er festet i et tak som vist på figuren under. Jojoen slippes på et tidspunkt løs og begynner å bevege seg nedover samtidig som den roterer rundt sitt eget massesenter. Tråden løper av sylindere uten å spinne eller gli. Trådens masse er neglisjerbar, og vi ser bort fra luftmotstand.



Hvorfor er jojoens mekaniske energi bevart?

Velg ett alternativ:

- ☐ Tyngdekraften er konstant under bevegelsen
- ☐ Snordraget er konstant under bevegelsen
- ☐ Kun tyngdekraften gjør arbeid på jojoen
- ☐ Kun snordraget gjør arbeid på jojoen
- ☐ Både tyngdekraften og snordraget gjør arbeid på jojoen

Maks poeng: 1

15 Oppgave 15**NB! Oppgave 14-16 henger sammen**

Jojoen starter bevegelsen med null startfart. Hva er farten til massesenteret etter at det har beveget seg en vertikal strekning h nedover?

Velg ett alternativ:

☐ $v = \sqrt{\frac{4}{3}gh}$

☐ $v = \sqrt{gh}$

☐ $v = \sqrt{\frac{2}{3}gh}$

☐ $v = \sqrt{2gh}$

☐ $v = \sqrt{\frac{2}{5}gh}$

Maks poeng: 1**16 Oppgave 16****NB! Oppgave 14-16 henger sammen**

Hva er akselerasjonen til jojoens massesenter under bevegelsen?

Velg ett alternativ:

☐ $a = \frac{2}{3}g$

☐ $a = g$

☐ $a = \frac{2}{5}g$

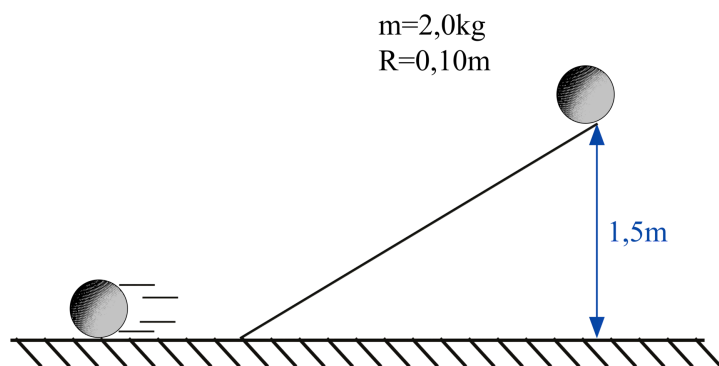
☐ $a = \frac{1}{2}g$

☐ $a = 0$

Maks poeng: 1

17 Oppgave 17

En massiv kule med masse $m = 2,0 \text{ kg}$ og radius $R = 0,10 \text{ m}$ ruller uten å skli ned et skråplan med høyde $h = 1,5 \text{ m}$.



Hva er farten til kula ved bunnen av skråplanet?

Velg ett alternativ:

- ☐ 5,6 m/s
- ☐ 5,0 m/s
- ☐ 6,2 m/s
- ☐ 4,6 m/s
- ☐ 3,4 m/s

Maks poeng: 1

18 Oppgave 18

Krafta fra luftmotstand på en bil er gitt ved

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D A v^2$$

der $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$ er lufttettheten, C_D er drag-koeffisienten typisk 0,28 for en elbil, A er front-arealet $A = 2,2 \text{ m}^2$ og v er farten i m/s.

Gitt to scenarioer:

A: Bilen kjører en distanse på 200 km med en fart på 100 km/t.

B: Bilen kjører en distanse på 200 km med en fart på 80 km/t.

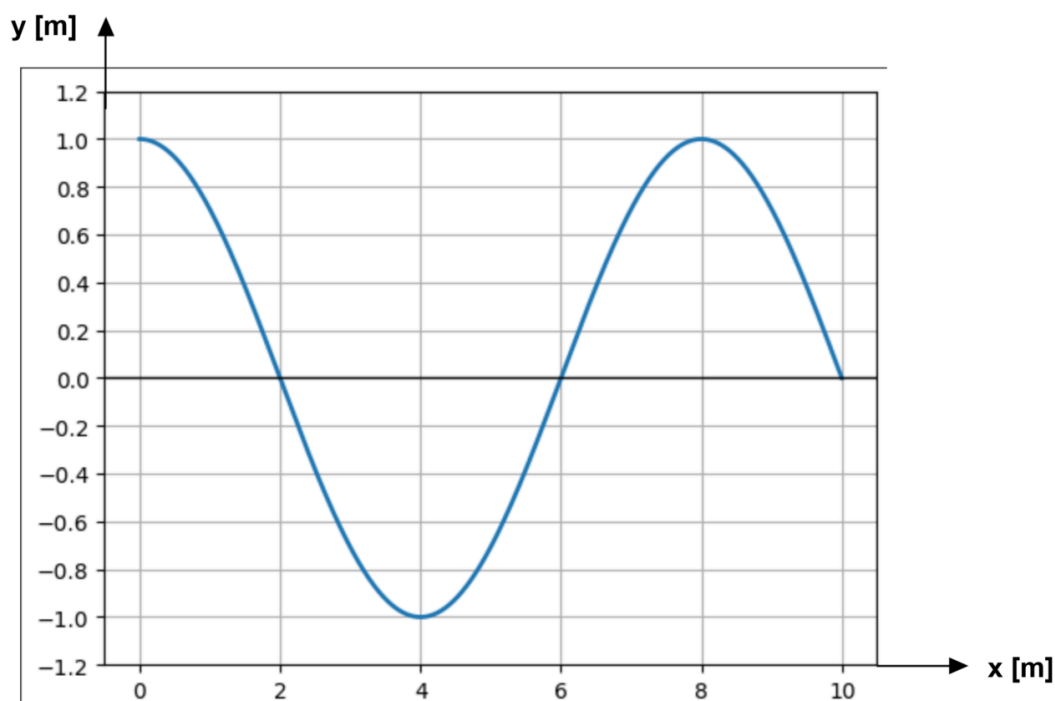
Hvor mye mer energi går tapt på grunn av luftmotstanden i scenario A i forhold til scenario B?

Velg ett alternativ:

- ☐ 4,2 kWt
- ☐ 3,7 kWt
- ☐ 5,7 kWt
- ☐ 2,2 kWt
- ☐ 6,4 kWt

Maks poeng: 1

19 Oppgave 19



Figuren viser et bølgemønster ved tiden $t = 0$ som forplanter seg utover i positiv x -retning, med periode $T = 2,0$ s.

Bestem det korrekte uttrykket for bølgeutslaget $y(x, t)$.

Velg ett alternativ:

- ☐ $y(x, t) = (1,0 \text{ m}) \sin(0,79 \text{ m}^{-1} x - 0,63 \text{ s}^{-1} t + \frac{\pi}{2})$
- ☐ $y(x, t) = (1,0 \text{ m}) \sin(0,79 \text{ m}^{-1} x - 3,14 \text{ s}^{-1} t)$
- ☐ $y(x, t) = (1,0 \text{ m}) \sin(0,79 \text{ m}^{-1} x - 3,14 \text{ s}^{-1} t + \frac{\pi}{2})$
- ☐ $y(x, t) = (2,0 \text{ m}) \sin(0,39 \text{ m}^{-1} x + 6,28 \text{ s}^{-1} t - \frac{\pi}{2})$
- ☐ $y(x, t) = (2,0 \text{ m}) \sin(0,79 \text{ m}^{-1} x + 3,14 \text{ s}^{-1} t)$

Maks poeng: 1

20 Oppgave 20

Ei huske på en lekeplass svinger svakt frem og tilbake, og bruker **2,9 s** på én svingning. Anslå lengden l på huska.

Velg ett alternativ:

- ☐ $l = 1,8 \text{ m}$
- ☐ $l = 2,1 \text{ m}$
- ☐ $l = 2,4 \text{ m}$
- ☐ $l = 2,7 \text{ m}$
- ☐ $l = 3,0 \text{ m}$

Maks poeng: 1

21 Oppgave 21

La $x(t)$ beskrive posisjonen til et bussgulv som senkes ned for å slippe på en passasjer i rullestol. For akkurat denne bussen kan bevegelsen til gulvet beskrives som en svingning med fartsavhengig dempning; altså som

$$x'' + 2\delta x' + \omega_0^2 x = 0$$

Hvor kommer denne likningen fra?

Velg ett alternativ:

- ☐ Likningen følger fra Newtons 1.lov
- ☐ Likningen følger fra Newtons 1.lov og energibevaring
- ☐ Likningen følger fra Newtons 2.lov
- ☐ Likningen følger fra energibevaring
- ☐ Likningen følger fra Newtons 2.lov og initialbetingelser

Maks poeng: 1

22 Oppgave 22

I en underkritisk dempet oscillasjons-bevegelse starter en gjenstand med masse m fra et maksimal-utslag $x(0) = A$. Etter 8 hele perioder ($t = 8T$) så er maksimal-utslaget redusert til $x(8T) = 0,1A$. Bestem forholdet b/m mellom dempningskoeffisienten b og massen m .

Velg ett alternativ:

- ☐ $\frac{b}{m} = \frac{2 \ln 0.1}{T}$
- ☐ $\frac{b}{m} = \frac{\ln 10}{4T}$
- ☐ $\frac{b}{m} = \frac{A_0}{\ln 0.1}$
- ☐ $\frac{b}{m} = \ln 0.1$
- ☐ $\frac{b}{m} = \frac{\ln 10}{T}$

Maks poeng: 1

23 Oppgave 23

Lydbølger med konstant frekvens sendes ut fra en lydkilde som vi kan oppfatte som en punktkilde. Anta at lydbølgene sendes ut likt i alle retninger. Når du befinner deg $2,0 \text{ m}$ unna kilden måler du at intensiteten på lydbølgene er $0,50 \text{ W/m}^2$.

Hva er intensiteten til lydbølgene når du er $3,0 \text{ m}$ unna kilden?

Velg ett alternativ:

- ☐ $0,11 \text{ W/m}^2$
- ☐ $0,22 \text{ W/m}^2$
- ☐ $0,33 \text{ W/m}^2$
- ☐ $0,44 \text{ W/m}^2$
- ☐ $0,55 \text{ W/m}^2$

Maks poeng: 1

24 Oppgave 24

En lydkilde sender ut lydbølger som ved en avstand $r = 2,0 \text{ m}$ har en intensitet $I = 0,50 \text{ W/m}^2$.

Hvor mye energi sender denne lydkilden ut i løpet av 30 minutter dersom du antar at effekten til lydkilden er konstant?

Velg ett alternativ:

- ☐ ca 15 kJ
- ☐ ca 25 kJ
- ☐ ca 35 kJ
- ☐ ca 45 kJ
- ☐ ca 55 kJ

Maks poeng: 1

25 Oppgave 25

NB! Oppgave 25 og 26 henger sammen.

En pianostreng med lengde $0,400 \text{ m}$ og masse $3,00 \text{ g}$ har en grunnfrekvens (dvs. laveste frekvens som gir et stående bølgemønster) på 408 Hz .

Bestem snorstrammingen F_T til strengen.

Velg ett alternativ:

- ☐ ca 500 N
- ☐ ca 600 N
- ☐ ca 700 N
- ☐ ca 800 N
- ☐ ca 900 N

Maks poeng: 1

26 Oppgave 26

NB! Oppgave 25 og 26 henger sammen.

Det menneskelige øret kan oppfatte lydfrekvenser på opptil **20000 Hz**. Hva er den høyeste mulige ordenen n på et stående bølgemønster på pianostrengen som gir en hørbar frekvens?

Velg ett alternativ:

☐ 25

☐ 39

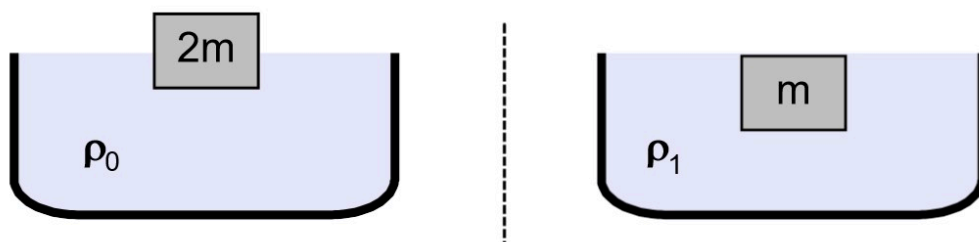
☐ 19

☐ 49

☐ 5

Maks poeng: 1

27 Oppgave 27



To massive legemer med masse m og $2m$ flyter i ro i hver sin væske med massetettheter henholdsvis lik ρ_0 og ρ_1 . Begge legemer har samme utforming og størrelse. I den ene væska befinner halvparten av legemet seg under væskens overflate. I den andre væska befinner hele legemet seg under væskas overflate (se figuren over).

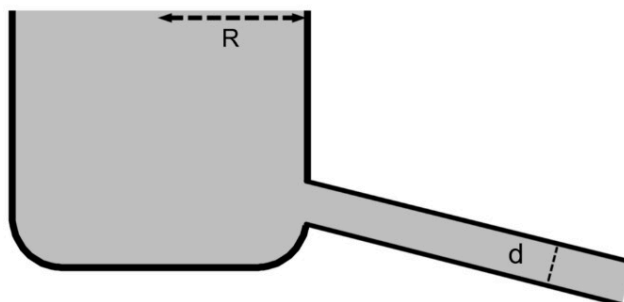
Hva er forholdet mellom massetetthetene av de to væskene?

Velg ett alternativ:

- ☐ Ingen av alternativene over
- ☐ $\rho_0 = 4,0\rho_1$
- ☐ $\rho_0 = 3,0\rho_1$
- ☐ $\rho_0 = 4,5\rho_1$
- ☐ $\rho_0 = 3,5\rho_1$

Maks poeng: 1

28 Oppgave 28



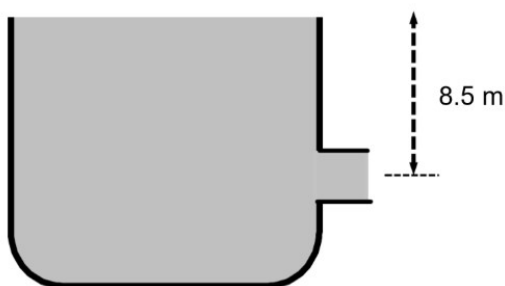
En sylinderformet tank med indre radius R er fylt med vann. Rett ovenfor bunnen av tanken er det montert et sylinderformet rett rør med diameter d . Når en ventil åpnes leder dette røret vannet ut av tanken med volumstrøm Q . Se bort fra alle friksjonskrefter langs rørvegg, innløp og utløp.

Vannet som tømmes ut av tanken har væskefart v_{ut} . Hvilket alternativ angir forholdet R/d mellom tankens radius og rørets diameter når vannspeilet har en væskefart som er 0.10% av v_{ut} ?

Velg ett alternativ:

- ☐ $\frac{R}{d} = 14$
- ☐ $\frac{R}{d} = 18$
- ☐ $\frac{R}{d} = 17$
- ☐ $\frac{R}{d} = 15$
- ☐ $\frac{R}{d} = 16$

Maks poeng: 1

29 Oppgave 29

Et fluidsystem består av en tank med radius R og et horisontalt rør som befinner seg **8.5 m** under vannflaten inne i tanken. Dette røret har en radius som er mye mindre enn tankens radius R , men likevel stort nok til at vi kan neglisjere alle friksjonsbidrag.

Over vannflaten og ved rørtløpet er det lufttrykk $p_0 = 101 \text{ kPa}$.

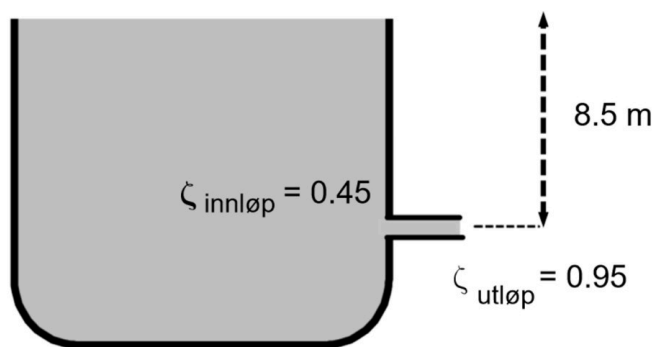
Hvor stor fart har vannet ut av røret i dette tilfellet?

Velg ett alternativ:

- ☐ 17 m/s
- ☐ 15 m/s
- ☐ 13 m/s
- ☐ 11 m/s
- ☐ 19 m/s

Maks poeng: 1

30 Oppgave 30



I et mer realistisk fluidsistem er det friksjonstap i både rørvegg, innløp og utløp. Rørets ruhet, lengde og diameter er designet til å være henholdsvis **0,050 mm**, **0,25 m** og **1,0 cm**. Vannets fart gjennom røret er i dette tilfellet **4,5 m/s**.

Hva er den totale tapshøyden gjennom røret som en konsekvens av rørfriksjon samt friksjonstap i innløp og utløp?

Velg ett alternativ:

- ☐ 4,3 m
- ☐ 5,3 m
- ☐ 2,3 m
- ☐ 1,3 m
- ☐ 3,3 m

Maks poeng: 1